62

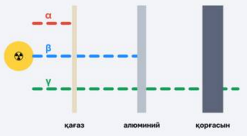
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ЯДРОСЫ

Ядролық реакциялар. Радиоактивті ыдырау заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Археологтар мумияның жасын қалай анықтайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ядролық реакцияда Z және A сақталады	**А.** $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$.
2. Жартылай ыдырау периоды T	**Б.** Ядролардың жартысы ыдырайтын уақыт.
3. Ыдырау заңы	**В.** Ыдырау кездейсоқ (ықтималдық сипатты); жеке ядроның қашан ыдырайтынын болжау мүмкін емес.
4. Радиоактивті ыдырау заңы	**Г.** $N = N_0 \cdot 2^{(-t/T)}$. Радиокөміртек: ^{14}C, $T \approx 5730$ жыл.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Күннің энергия көзі:**
   - (A) Уранның бөлінуі
   - (B) Химиялық реакция
   - (C) Термоядролық синтез
   - (D) Көмірдің жануы

2. **Ядролық реакцияда сақталады:**
   - (A) Тек масса
   - (B) Ештеңе
   - (C) Тек жылдамдық
   - (D) Заряд және массалық сан

3. **β^- ыдырауда ядроның заряд саны:**
   - (A) 4-ке кемиді
   - (B) 1-ге артады
   - (C) 2-ге кемиді
   - (D) Өзгермейді

4. **α-бөлшек дегеніміз:**
   - (A) Фотон
   - (B) Гелий ядросы
   - (C) Электрон
   - (D) Нейтрон

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Реакцияны толықтыр: $^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{8}O + ?$

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

T = 2 сағ. 6 сағаттан кейін 800 ядроның нешеуі қалады?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ағаш қалдығында ^{14}C мөлшері тірі ағаштағыдан 4 есе аз. Қалдықтың жасы? Әдістің шектеулерін бағала.

Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

- **A** §38; 4 есеп.
- **B** Монеталармен ыдырау моделі (100 монета лақтыру).
- **C** Радиокөміртекті датталау туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Ядролық реакциялар. Радиоактивті ыдырау заңы Пр. №6 Радиоактивті жартылай ыдырау периодын есептеу

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — Б, 3 — Г, 4 — В

Тест: 1 — C, 2 — D, 3 — B, 4 — B

А деңгейі: $^{1}_{1}H$ (протон).

В деңгейі: N = 800/8 = 100.

С деңгейі: t = 2T ≈ 11 460 жыл; өте көне (> 50 000 ж.) үлгілерге жарамайды.